

Energie in een technisch systeem

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een keuze: zeg niet alleen wát je kiest, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke energievorm?

1. Welke energievorm?

- a) een rijdende trein _____
- b) een boek op de bovenste plank _____
- c) een volle batterij _____
- d) de zon op een zonnepaneel _____

2. Wat is een ander woord voor bewegingsenergie? _____

3. Warmte is een energievorm.

- ☐ waar ☐ niet waar

4. Welke energie zit er opgeslagen in steenkool, aardgas en voedsel?

2 Energieomzettingen

Schrijf van elk systeem op van welke vorm naar welke vorm.

5.

systeem	van	naar
een windmolen	_____	_____
een zonnepaneel	_____	_____
een gloeilamp	_____	_____
een elektrische motor	_____	_____

6. Een elektrische motor zet bewegingsenergie om in elektrische energie.

☐ waar ☐ niet waar

7. Leg uit wat een generator doet, en waarin hij verschilt van een elektrische motor.

8. Een technisch systeem kan energie uit het niets maken.

☐ waar ☐ niet waar

3 Nuttig en niet-nuttig

9. Wat is nuttig, wat niet?

- a) een gloeilamp _____
- b) een waterkoker _____
- c) een boormachine _____
- d) een luidspreker _____

10. Waarom wordt een gsm warm terwijl hij oplaadt?

11. Het licht van een leeslamp is de niet-nuttige energie.

- ☐ waar ☐ niet waar

4 Fossiel of hernieuwbaar

12. Fossiel of hernieuwbaar?

- a) steenkool _____ b) wind _____
c) aardolie _____ d) aardwarmte _____

13. Wat is aardwarmte? _____

14. Wat betekent hernieuwbare energie, en waarom noemen we ze ook duurzame energie?

15. Wind raakt op als je er te veel stroom mee maakt.

- ☐ waar ☐ niet waar

16. Welk broeikasgas komt vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen?

5 Wat jij kan doen

17. Noem drie dingen die jij zelf kan doen om minder fossiele brandstof te gebruiken.

18. Wat is het grootste nadeel van energie uit wind en zon?

19. Het broeikaseffect bestond al voor de mens fossiele brandstoffen begon te gebruiken.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke energievorm?

- 1** a) bewegingsenergie · b) potentiële energie · c) chemische energie · d) stralingsenergie
- 2** kinetische energie
- 3** waar
- 4** chemische energie

2. Energieomzettingen

- 5** Windmolen: beweging → elektrisch.
Zonnepaneel: straling → elektrisch.
Gloeilamp: elektrisch → licht en warmte.
Elektrische motor: elektrisch → beweging.
- 6** niet waar
- 7** Een generator zet beweging om in elektriciteit. Een elektrische motor doet precies het omgekeerde: die zet elektriciteit om in beweging.
- 8** niet waar

3. Nuttig en niet-nuttig

- 9** a) nuttig: licht — niet-nuttig: warmte · b) nuttig: warmte — niet-nuttig: geluid · c) nuttig: de beweging van de boor · d) nuttig: geluid
- 10** Omdat een deel van de energie warmte wordt in plaats van lading. Geen enkel toestel zet alles nuttig om.
- 11** niet waar

4. Fossiel of hernieuwbaar

- 12** a) fossiel · b) hernieuwbaar · c) fossiel · d) hernieuwbaar
- 13** warmte uit de diepe ondergrond
- 14** Hernieuwbaar betekent dat de bron niet opraakt. Duurzaam omdat de bron ook voor de volgende generaties blijft bestaan.
- 15** niet waar
- 16** CO₂ of koolstofdioxide

5. Wat jij kan doen

- 17** Met de fiets gaan in plaats van met de auto, de verwarming een graad lager zetten, en het licht uitdoen als je een kamer verlaat.
- 18** Ze leveren niet altijd evenveel: op een windstille of donkere dag komt er weinig binnen.
- 19** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
